Grundlagen der Strömungslehre

Lernskript zur Prüfung

Zusammenfassung des Vorlesungsskripts von Prof. Dr.-Ing. G. Thieleke (HS Ravensburg-Weingarten)

Pro Kapitel: Kernaussage, die Formeln, die du können musst, und die wichtigsten Skizzen. Am Ende stehen die Lösungswege der Übungsaufgaben und ein Spickzettel. Der breite rechte Rand ist Platz für deine Notizen.

Inhaltsverzeichnis

1 Prüfungs-Fahrplan **2**

2 Eigenschaften von Fluiden **3**

2.1 Druck . . . 3
2.2 Dichte . . . 4
2.3 Kompressibilität und Schallgeschwindigkeit . . . 4
2.4 Viskosität . . . 4
2.5 Wichtige Begriffe . . . 5

3 Grundgleichungen der Strömungsmechanik **6**

3.1 Substantielle Beschleunigung . . . 6
3.2 Kontinuitätsgleichung (Massenerhaltung) . . . 6
3.3 Euler-Gleichung am Stromfaden . . . 7
3.4 Energiebilanz (stationär) . . . 8
3.5 Enthalpie-Entropie-Diagramm . . . 8

4 Statik der Fluide **9**

4.1 Barometrische Höhenformel (Gas) . . . 9
4.2 Hydrostatik ($\rho = \text{const}$) . . . 10
4.2.1 Druckkraft auf geneigte ebene Flächen . . . 10
4.2.2 Auftrieb (Archimedes) . . . 10

5 Stromfadentheorie: Bernoulli **10**

5.1 Ausfluss aus einem Behälter – Torricelli . . . 11
5.2 Energie- und Drucklinie . . . 11
5.3 Druckmessung . . . 11
5.4 Instationäre Strömung . . . 12
5.5 Rotierende Kanäle . . . 13

6 Impulssatz und Impulsmomentensatz **13**

6.1 Plötzliche Erweiterung – Carnot'scher Stoßverlust 14
6.2 Impulsmomentensatz 15
6.3 Zirkulation und Tragflügel 15

7 Rohrhydraulik 16
7.1 Gerade Rohrleitungen 16
7.2 Formteile und Armaturen 17
7.3 Gesamtverluste und Energiebilanz 18

8 Strömung idealer Gase 19
8.1 Ausströmen aus einem Behälter (isentrop) 19
8.2 Lavaldüse 20

9 Übungsaufgaben – Lösungswege 20

10 Spickzettel 24

1 Prüfungs-Fahrplan

Fast jede Aufgabe läuft auf drei Werkzeuge hinaus: **Kontinuität** (Masse), **Bernoulli bzw. Energiebilanz** (Energie) und **Impulssatz** (Kraft). Entscheidend ist, das richtige Werkzeug zu wählen und die Bilanzpunkte geschickt zu legen.

Situation in der Aufgabe	**Werkzeug**
Fluid ruht; Druck in einer Tiefe, Kraft auf eine Wand	Hydrostatik: $p = p_0 + \rho g t$, $F = p_S A$
Querschnitt ändert sich; v oder A gesucht	Kontinuität: $v_1 A_1 = v_2 A_2$, $\dot{m} = \rho v A$
Druck ↔ Geschwindigkeit ↔ Höhe, verlustfrei	Bernoulli: $\frac{p}{\rho} + \frac{v^2}{2} + gz = \text{const}$
Rohrleitung mit Verlusten, Pumpe oder Turbine	erweiterte Bernoulli: $\ldots \pm Y^* + \sum \zeta_i \frac{v_i^2}{2}$
Kraft auf Wand, Düse, Krümmer; Mischungsverlust	Impulssatz: Kontrollfläche legen, Krafteck schließen
Drehmoment, Leistung eines Laufrads	Impulsmomentensatz (Euler'sche Turbinengleichung)
Gas mit $v > 70\,\text{m/s}$, Düse, Ausströmen	Energiesatz mit Enthalpie: $\frac{v^2}{2} + c_p T = \text{const}$

Vorgehen bei jeder Aufgabe

1. Skizze machen, Bezugsniveau $z = 0$ und Punkte 1, 2, … festlegen. Punkte dorthin, wo viel bekannt ist: freie Oberfläche ($p = p_0$, $v \approx 0$), freier Strahl ($p = p_0$).
2. Kontinuität aufschreiben.

3. Energie: Bernoulli (verlustfrei) oder erweitert mit ζ-Verlusten und $\pm Y$.
4. Kraft oder Mischungsverlust gesucht $\Rightarrow$ Impulssatz mit Kontrollfläche.
5. Einheiten prüfen.

Bernoulli in drei Bezugsformen – gleiche Aussage, anderer Nenner

auf die Masse:	$\frac{p}{\rho} + \frac{v^2}{2} + gz = \text{const}$	$[\text{m}^2/\text{s}^2 = \text{J/kg}]$
auf das Volumen:	$p + \rho\frac{v^2}{2} + \rho g z = \text{const}$	[Pa]
auf das Gewicht:	$\frac{p}{\rho g} + \frac{v^2}{2g} + z = \text{const}$	[m]

2 Eigenschaften von Fluiden

Kernaussage: Festkörper reagieren auf Scherung elastisch, Fluide bauen ein Geschwindigkeitsgefälle auf. Ursache ist die Viskosität, also molekularer Impulsaustausch. Fluide werden als **Kontinuum** behandelt.

	Festkörper	Flüssigkeit	Gas
Form	definiert	freie Oberfläche	füllt den Raum
kompressibel	–	nahezu nein	ja
Kennzeichen	Elastizität	Viskosität, tropfbar	Viskosität, nicht tropfbar

2.1 Druck

In ruhenden Fluiden gibt es nur Normalspannungen, also den Druck. Das Kräftegleichgewicht am Prisma liefert nach dem Grenzübergang: Der Druck ist in einem Punkt in alle Richtungen gleich, er ist ein Skalar.

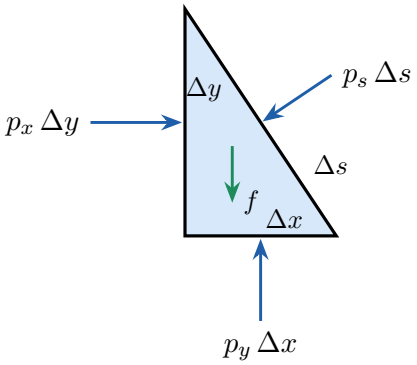


Abbildung 1: Kräftegleichgewicht am Prisma: Druckkräfte auf die Seiten, Volumenkraft f im Inneren.

$$p = \lim_{\Delta A \to 0} \frac{\Delta F}{\Delta A}, \qquad p_x = p_y = p_s = p, \qquad 1\,\text{bar} = 10^5\,\text{Pa}, \quad 1\,\text{mbar} = 100\,\text{Pa}$$

- Gase: p kann nicht unter null sinken (Vakuum).
- Flüssigkeiten: Sinkt p auf den Dampfdruck $p_{va}(T)$, verdampft die Flüssigkeit ohne Wärmezufuhr: **Kavitation**. Zusammenfallende Blasen zerstören die Wand.

2.2 Dichte

$$\rho = \frac{m}{V} = \lim_{\Delta V \to 0} \frac{\Delta m}{\Delta V}, \qquad \rho = \rho(p, T), \qquad \rho_{H_2O} \approx 1000\,\mathrm{kg/m^3}$$

Für Flüssigkeiten meist $\rho = \text{const}$. Für Gase gilt die thermische Zustandsgleichung:

$$\frac{p}{\rho} = RT \quad \text{(ideales Gas)}, \qquad \frac{p}{\rho} = z\,RT \quad \text{(reales Gas, Realgasfaktor } z\text{)}$$

2.3 Kompressibilität und Schallgeschwindigkeit

$$\frac{\mathrm{d}V}{V}\,E = -\mathrm{d}p \quad \Rightarrow \quad \frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}\rho} = \frac{E}{\rho} \quad \Rightarrow \quad a = \sqrt{\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}\rho}} = \sqrt{\frac{E}{\rho}} \qquad \text{Gas: } a = \sqrt{\kappa R T}$$

Flüssigkeit (10–20 °C)	E in N/m^2	ρ in kg/m^3	a in m/s
Wasser	$2{,}06 \cdot 10^9$	1000	1440
Rohöl	$1{,}56 \cdot 10^9$	900	1310
Benzin	$0{,}88 \cdot 10^9$	750	1080

Zustandsänderungen von Gasen (Polytrope mit Exponent n):

$$\frac{p}{\rho^n} = \text{const}: \qquad n = 0 \text{ isobar}, \quad n = 1 \text{ isotherm}, \quad n = \kappa \text{ isentrop}, \quad n = \infty \text{ isochor}$$

Merke

Gase dürfen als inkompressibel gerechnet werden, solange $v \ll a$ ist – für Luft bei Atmosphärendruck bis etwa 70 m/s. Luft bei 273 K: $a = 332\,\mathrm{m/s}$.

2.4 Viskosität

An der Wand gilt die **Haftbedingung**: Die unterste Fluidschicht haftet, $v = 0$ (Grenzschichttheorie, Prandtl). Ideale Fluide vernachlässigen sie.

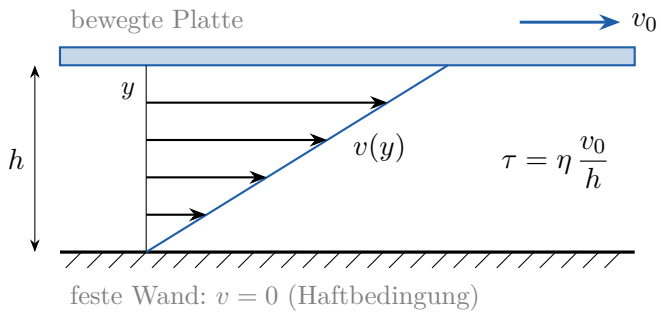


Abbildung 2: Couette-Strömung: Das Geschwindigkeitsprofil ist linear, τ ist im ganzen Spalt gleich.

Newton'sches Reibungsgesetz

$$\tau = \eta \frac{\partial v}{\partial y}, \qquad \nu = \frac{\eta}{\rho}$$

η: dynamische Viskosität in $\mathrm{Pa\,s} = \mathrm{kg/(m\,s)}$; ν: kinematische Viskosität in $\mathrm{m^2/s}$.

η hängt vor allem von der Temperatur ab, kaum vom Druck. Im allgemeinen 3D-Fall gibt es pro Richtung drei Spannungen $\tau_{ij} = -\eta\left(\frac{\partial v_j}{\partial x_i} + \frac{\partial v_i}{\partial x_j}\right)$; das Minuszeichen bildet die Transportrichtung ab (Impuls fließt vom Schnelleren zum Langsameren).

Bild zum Merken: Zwei Züge fahren nebeneinander und werfen sich Säcke zu. Der schnelle wird gebremst, der langsame beschleunigt – Impuls wird *quer* zur Fahrtrichtung übertragen. So entsteht τ: durch Austausch, nicht durch „Reibstangen“ zwischen Molekülen.

Analogie der Transportgesetze: Wärmeleitung (Fourier, $\dot{q} = -\lambda\,\partial T/\partial x$), Diffusion (Fick, $\dot{m} = -D\,\partial c/\partial x$), Impuls (Newton, $\tau = -\eta\,\partial v/\partial x$).

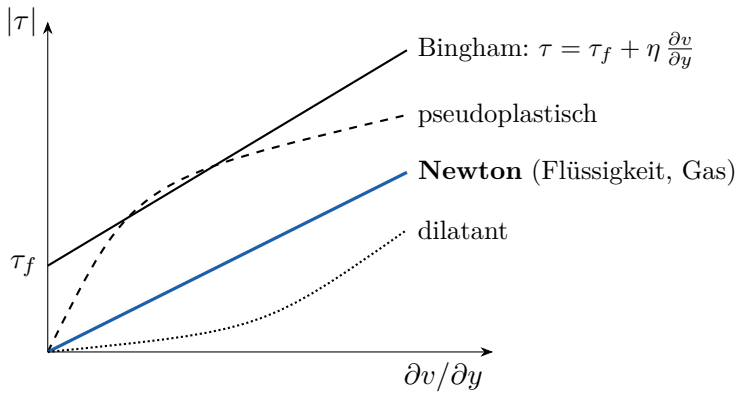


Abbildung 3: Fließkurven. In der Vorlesung zählen nur Newton'sche Fluide: Gerade durch den Ursprung mit Steigung η.

Beispiel Glasplatte: Platte ($A = 0{,}01\,\mathrm{m}^2$) gleitet mit $v_0 = 0{,}1\,\mathrm{m/s}$ auf einem Luftpolster der Dicke $h = 0{,}1\,\mathrm{mm}$, $\eta = 1{,}795 \cdot 10^{-5}\,\mathrm{Pa\,s}$:

$$S = \tau A = \eta\,\frac{v_0}{h}\,A = 1{,}795 \cdot 10^{-5} \cdot \frac{0{,}1}{10^{-4}} \cdot 0{,}01\ \mathrm{N} \approx 1{,}8 \cdot 10^{-4}\,\mathrm{N}$$

2.5 Wichtige Begriffe

laminar	geschichtet, keine Querbewegung, nur molekularer Impulsaustausch
turbulent	regellose Quer- und Längsschwankungen, starke Durchmischung, zusätzliche scheinbare Reibung
stationär	$\vec{v} = \vec{v}(\vec{r})$, $\partial/\partial t = 0$; Strom-, Bahn- und Streichlinien sind identisch
instationär	$\vec{v} = \vec{v}(\vec{r}, t)$
Bahnlinie	Weg eines einzelnen Teilchens (Lagrange)
Stromlinie	Tangente zeigt überall in Richtung von $\vec{v}$ (Euler)
Streichlinie	alle Teilchen, die einen festen Ort passiert haben (z. B. Rauchfaden)
Stromfaden / Stromröhre	Bündel von Stromlinien; durch den Mantel fließt nichts

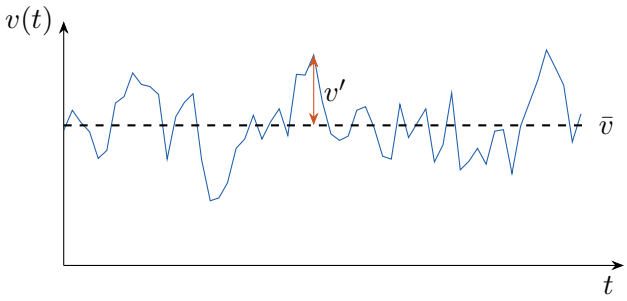


Abbildung 4: Turbulente Geschwindigkeit an einem festen Ort: zeitlicher Mittelwert $\bar{v}$ plus regellose Schwankung v'.

$$\vec{v} = \bar{\vec{v}} + \vec{v}' \qquad \bar{\vec{v}} = \frac{1}{t_1}\int_0^{t_1} \vec{v}\,\mathrm{d}t$$

„Stationär“ bezieht sich bei turbulenter Strömung nur auf $\bar{\vec{v}}$. Außerdem hängt „stationär“ vom Koordinatensystem ab: Ein Flugzeug mit konstanter Geschwindigkeit ist im mitfliegenden System stationär, im erdfesten instationär.

Lagrange (teilchenfest): Man folgt dem Teilchen, $\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + \int \vec{v}\,\mathrm{d}t$. **Euler** (ortsfest): Feld $\vec{v}(x, y, z, t)$ an festen Orten – in der Strömungslehre üblich.

Lösbarkeit: 6 Unbekannte ($v_x, v_y, v_z, p, \rho, T$) und 6 Gleichungen (Kontinuität 1, Impuls 3, Energie 1, Zustandsgleichung 1). Von leicht nach schwer: Hydrostatik → Aerostatik → Hydromechanik → Aerodynamik.

3 Grundgleichungen der Strömungsmechanik

Kernaussage: Aus Masse- und Impulserhaltung am Stromfaden folgen Kontinuitätsgleichung und Euler-Gleichung. Integriert ergibt sich die Energiebilanz – die Grundlage von Bernoulli.

3.1 Substantielle Beschleunigung

Ein Teilchen wird beschleunigt, weil sich das Feld mit der Zeit ändert (*lokal*) und weil es an einen Ort mit anderer Geschwindigkeit wandert (*konvektiv*):

$$\frac{D\vec{v}}{Dt} = \underbrace{\frac{\partial \vec{v}}{\partial t}}_{\text{lokal}} + \underbrace{v_x\frac{\partial \vec{v}}{\partial x} + v_y\frac{\partial \vec{v}}{\partial y} + v_z\frac{\partial \vec{v}}{\partial z}}_{\text{konvektiv}}$$

$$\text{Stromfaden:} \quad \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = \frac{\partial v}{\partial t} + v\frac{\partial v}{\partial s} = \frac{\partial v}{\partial t} + \frac{\partial (v^2/2)}{\partial s}$$

Stationär ist $\partial v/\partial t = 0$, aber ein Teilchen kann trotzdem beschleunigt werden (z. B. in einer Düse) – nur nach dem Ort.

3.2 Kontinuitätsgleichung (Massenerhaltung)

Masse verschwindet nicht und entsteht nicht. Bilanz am Würfel $\mathrm{d}V = \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$: einströmende minus ausströmende Masse gleich Speicherung.

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho\vec{v}) = 0 \qquad \Leftrightarrow \qquad \frac{\partial \rho}{\partial t} + \rho \operatorname{div}\vec{v} + \vec{v}\cdot\operatorname{grad}\rho = 0$$

Fall	Bedingungen	Kontinuitätsgleichung
1	3D, instationär, kompressibel	$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho \vec{v}) = 0$
2	3D, stationär, kompressibel	$\operatorname{div}(\rho \vec{v}) = 0$
3	3D, stationär, inkompressibel	$\operatorname{div} \vec{v} = 0$ (quellenfrei)
4	2D, stationär, inkompressibel	$\frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} = 0$
5	1D, stationär, kompressibel	$\rho\, v\, A = \text{const}$
6	1D, stationär, inkompressibel	$v\, A = \text{const}$
7	1D, instationär, inkompressibel	$v_1(t)\, A_1 = v_2(t)\, A_2$

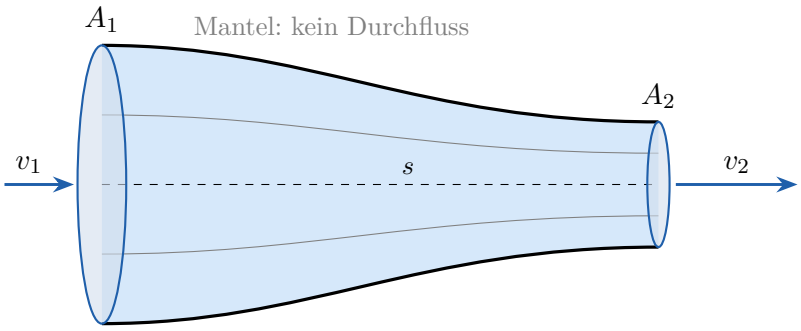


Abbildung 5: Stromfaden: Durch A_1 und A_2 geht derselbe Massenstrom; der engere Querschnitt wird schneller durchströmt.

Kontinuität am Stromfaden

$$\frac{\partial(\rho A)}{\partial t} + \frac{\partial(\rho v A)}{\partial s} = 0 \quad \overset{\text{stationär}}{\Longrightarrow} \quad \dot{m} = \rho_1 v_1 A_1 = \rho_2 v_2 A_2$$

$$\rho = \text{const}: \quad v_1 A_1 = v_2 A_2$$

Folge: Eine Stromröhre kann bei stationärer Strömung nie im Inneren des Fluids beginnen oder enden.

3.3 Euler-Gleichung am Stromfaden

Newton für das Element $\mathrm{d}m = \rho A\, \mathrm{d}s$: Masse mal Beschleunigung gleich Druck-, Gewichts- und Reibungskraft.

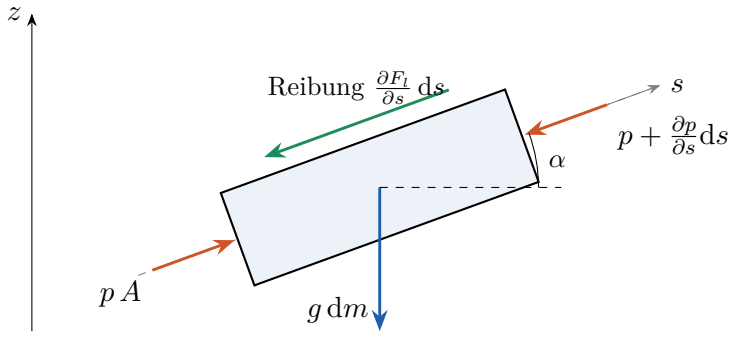


Abbildung 6: Kräfte am Stromfadenelement der Länge $\mathrm{d}s$ und Masse $\mathrm{d}m = \rho A\, \mathrm{d}s$. Die Gewichtskomponente in s-Richtung ist $g\, \mathrm{d}m \sin\alpha$ mit $\sin\alpha = \partial z / \partial s$.

$$F_p = -\frac{\partial p}{\partial s}\,\mathrm{d}s\,A, \qquad F_V = -\rho g A\,\mathrm{d}s\,\sin\alpha = -\rho g A\,\mathrm{d}s\,\frac{\partial z}{\partial s}, \qquad F_l = -\frac{\partial F_l}{\partial s}\,\mathrm{d}s$$

Euler'sche Gleichung (kompressibel, reibungsbehaftet, instationär)

$$\frac{\partial v}{\partial t} + \frac{\partial (v^2/2)}{\partial s} + \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial s} + g\frac{\partial z}{\partial s} + \frac{1}{\rho A}\frac{\partial F_l}{\partial s} = 0$$

3.4 Energiebilanz (stationär)

Mal $\mathrm{d}s$ und stationär ($\partial/\partial t = 0$) ergibt totale Differentiale:

$$\mathrm{d}\left(\frac{v^2}{2}\right) + \frac{\mathrm{d}p}{\rho} + g\,\mathrm{d}z + \mathrm{d}e_l = 0$$

Mit $\frac{\mathrm{d}p}{\rho} = \mathrm{d}\left(\frac{p}{\rho}\right) - p\,\mathrm{d}\left(\frac{1}{\rho}\right)$ integriert von 1 nach 2:

$$\left(\frac{v_2^2}{2} + \frac{p_2}{\rho_2} + g z_2\right) - \left(\frac{v_1^2}{2} + \frac{p_1}{\rho_1} + g z_1\right) - \int_1^2 p\,\mathrm{d}\left(\frac{1}{\rho}\right) + \Delta e_{l,1-2} = 0$$

$v^2/2$	kinetische Energie
p/ρ	Druckenergie (Verschiebearbeit)
gz	Lageenergie
Δe_l	Reibungsarbeit, wird zu Wärme; Entropie steigt: $T\,\mathrm{d}s_e = \mathrm{d}e_l$

Mit der inneren Energie u_e und der Enthalpie $h_e = u_e + p/\rho$ folgt der Energiesatz, erweitert um Wärme q_a und Arbeit Y_a:

Energiesatz

$$h_{e1} + \frac{v_1^2}{2} + g z_1 = h_{e2} + \frac{v_2^2}{2} + g z_2 \pm q_a \pm Y_a$$

$+Y_a$: Energie wird entzogen (**Turbine**); $-Y_a$: Energie wird zugeführt (**Pumpe, Verdichter**).

3.5 Enthalpie-Entropie-Diagramm

Verluste erscheinen im h_e-s_e-Diagramm als Entropiezunahme: Die reale Zustandslinie läuft nach rechts. Daraus folgen die Wirkungsgrade (* = verlustfreier Idealwert):

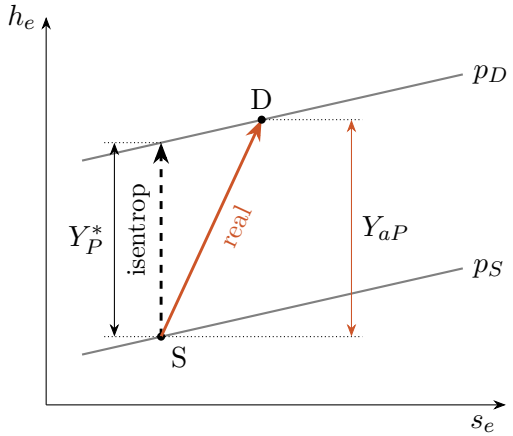


Abbildung 7: Pumpe im h_e-s_e-Diagramm (kinetische und Lageenergie hier weggelassen): Real muss mehr Energie Y_{aP} zugeführt werden als verlustfrei nötig wäre (Y_P^*).

Düse / Konfusor: $\eta = \dfrac{v_2^2/2}{v_2^{*2}/2} = \dfrac{v_2^2/2}{v_1^2/2 + h_{e1} - h_{e2}^*}$ Diffusor: $\eta_m = \dfrac{(p_2 - p_1)/\rho}{(v_1^2 - v_2^2)/2}$

Turbine: $\eta_i = \dfrac{Y_{aT}}{Y_T^*}$ Pumpe: $\eta_i = \dfrac{Y_P^*}{Y_{aP}}$

Merke

Turbine: das Reale steht oben (man bekommt weniger heraus). Pumpe: das Ideale steht oben (man muss mehr hineinstecken). $\eta < 1$ immer.

Beispiel Pumpe gegen geschlossenen Schieber: Die ganze Antriebsleistung P_A erwärmt das eingeschlossene Volumen V:

$$\Delta t = \frac{c_p\,\rho\,V\,\Delta T}{P_A}, \qquad Q_{\min} = \frac{P_A}{c_p\,\rho\,\Delta T}$$

$Q_{\min}$ ist der Mindestdurchfluss im Dauerbetrieb, damit sich das Wasser um höchstens ΔT erwärmt.

4 Statik der Fluide

Kernaussage: Ohne Bewegung bleiben von der Energiegleichung nur Druck- und Lageglied:

$$\frac{\mathrm{d}p}{\rho} + g\,\mathrm{d}z = 0$$

4.1 Barometrische Höhenformel (Gas)

Trick: **Trennung der Variablen.** ρ hängt von p ab, also erst $\rho(p)$ einsetzen, dann integrieren. Isotherm gilt $p/\rho = p_0/\rho_0$, also $\rho = \frac{\rho_0}{p_0}\,p$:

$$\frac{p_0}{\rho_0}\int_{p_0}^{p}\frac{\mathrm{d}p}{p} = -g\int_{z_0}^{z}\mathrm{d}z \quad\Rightarrow\quad \ln\frac{p}{p_0} = -\frac{g\,\rho_0}{p_0}\,(z - z_0)$$

Barometrische Höhenformel

isotherm: $p(z) = p_0\,\exp\!\left(-\dfrac{g\,\rho_0}{p_0}(z - z_0)\right)$

polytrop: $p = p_0\left[1 - \dfrac{n-1}{n}\,\dfrac{g\rho_0}{p_0}(z - z_0)\right]^{\frac{n}{n-1}}$

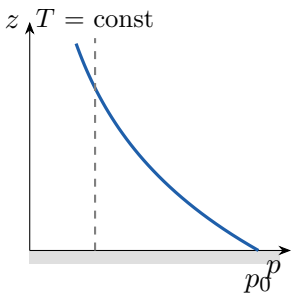


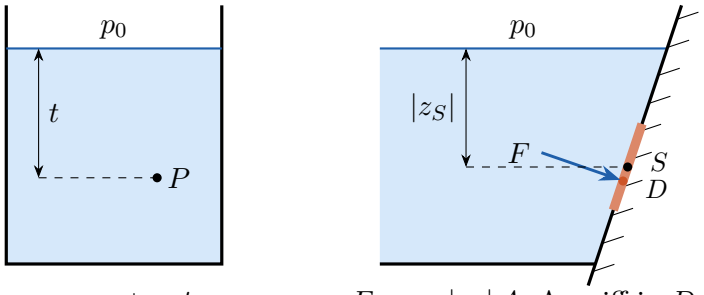
Abbildung 8: Isotherme Atmosphäre.

Für die untere Atmosphäre (bis ca. 12 km) passt $n \approx 0{,}8$. Stabile Schichtung nur für $n \le \kappa$. Anwendung: Höhenmesser (misst Druck, rechnet Höhe).

4.2 Hydrostatik ($\rho = \text{const}$)

$$\frac{p}{\rho} + gz = \text{const} \qquad \Rightarrow \qquad p = p_0 + \rho g\,(z_0 - z) = p_0 + \rho g\,t$$

t = Tiefe unter der Oberfläche.



$p = p_0 + \rho g t$ $\qquad$ $F = \rho g\,|z_S|\,A$, Angriff in D

Abbildung 9: Links: Der Druck hängt nur von der Tiefe ab. Rechts: Kraft auf eine geneigte Fläche; gerechnet mit dem Druck im Schwerpunkt S, Angriff im tieferen Druckpunkt D.

Druckkraft auf geneigte ebene Flächen

Die Kraft ist der Überdruck im **Flächenschwerpunkt** S mal Fläche. Sie greift aber im **Druckpunkt** D an, der immer *unterhalb* von S liegt (z_α = Koordinate entlang der Fläche, α = Neigung gegen die Senkrechte):

$$F = p_S\,A = \rho g \cos\alpha\,|z_{\alpha S}|\,A = \rho g\,|z_S|\,A \qquad z_{\alpha F} = z_{\alpha S} + \frac{I_{\alpha Sy}}{z_{\alpha S}\,A}$$

$$I_{\text{Rechteck}} = \frac{b\,h^3}{12}, \qquad I_{\text{Kreis}} = \frac{\pi d^4}{64}$$

Auftrieb (Archimedes)

Auftrieb = Gewichtskraft des verdrängten Fluids. An der Trennfläche Flüssigkeit/Gas zählen beide Anteile:

$$F_A = g\int_{V_{Fl}} \rho_{Fl}\,\mathrm{d}V_{Fl} + g\int_{V_G} \rho_G\,\mathrm{d}V_G \qquad \text{ganz eingetaucht: } F_A = \rho_{Fl}\,g\,V_{Fl}$$

Schwimmen im Gleichgewicht: $G = F_A$.

5 Stromfadentheorie: Bernoulli

Kernaussage: Für inkompressible ($\rho = \text{const}$), reibungsfreie ($\eta = 0$) Strömung lässt sich die Euler-Gleichung entlang einer Stromlinie integrieren. Die Summe aus Druck-, Bewegungs- und Lageenergie bleibt konstant.

Bernoulli-Gleichung

$$\text{instationär:} \quad \frac{p_1}{\rho} + \frac{v_1^2}{2} + gz_1 = \frac{p_2}{\rho} + \frac{v_2^2}{2} + gz_2 + \int_1^2 \frac{\partial v}{\partial t}\,\mathrm{d}s$$

$$\text{stationär:} \quad \frac{p}{\rho} + \frac{v^2}{2} + gz = \text{const} \qquad \text{dazu} \quad v_1(t)\,A_1 = v_2(t)\,A_2 = \dot{V}(t)$$

5.1 Ausfluss aus einem Behälter – Torricelli

Punkt 1 an der Oberfläche ($p = p_0$, $v \approx 0$, $z = h$), Punkt 2 im Austritt ($p = p_0$, $z = 0$):

$$v = \sqrt{2\,g\,h}$$

Die Austrittsgeschwindigkeit ist dieselbe wie beim freien Fall aus der Höhe h.

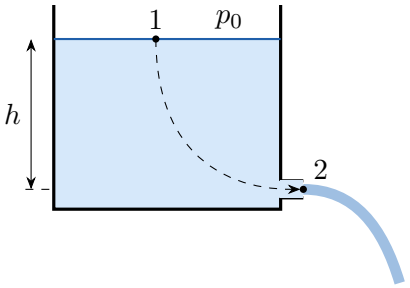


Abbildung 10: Ausfluss aus einem offenen Behälter.

5.2 Energie- und Drucklinie

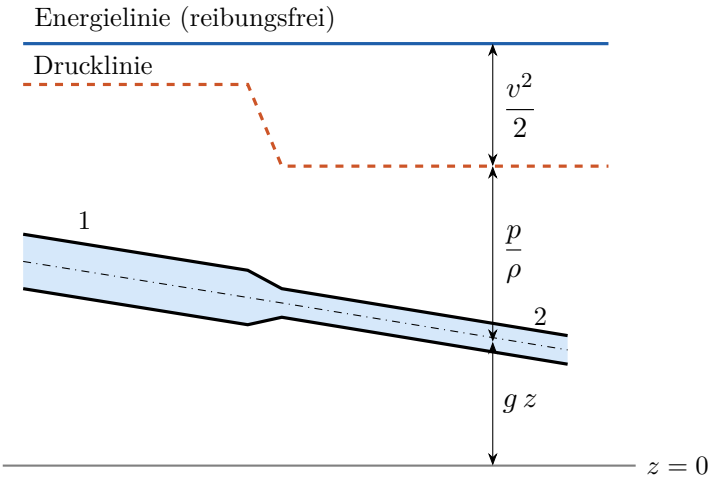


Abbildung 11: Energie- und Drucklinie (Maßstab: Energie pro Masse). Wo das Rohr enger wird, steigt v und die Drucklinie fällt.

Die **Energielinie** liegt reibungsfrei waagerecht. Die **Drucklinie** liegt um $v^2/2$ darunter und gibt den örtlichen Druck im Rohr an. Liegt sie unter der Rohrachse, herrscht Unterdruck.

5.3 Druckmessung

Senkrecht zur Wand ändert sich der Druck in der Grenzschicht nicht, deshalb misst eine Wandbohrung den **statischen Druck** p.

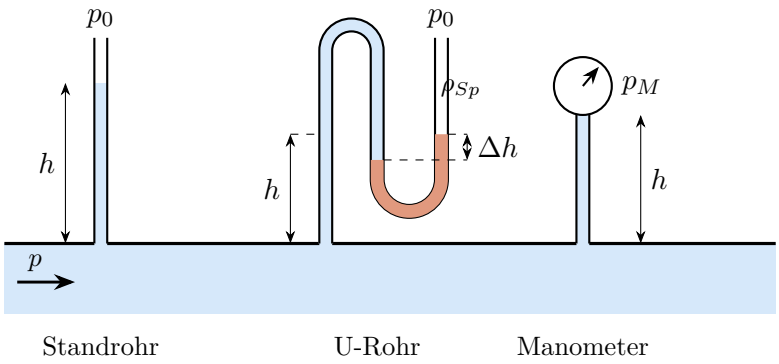
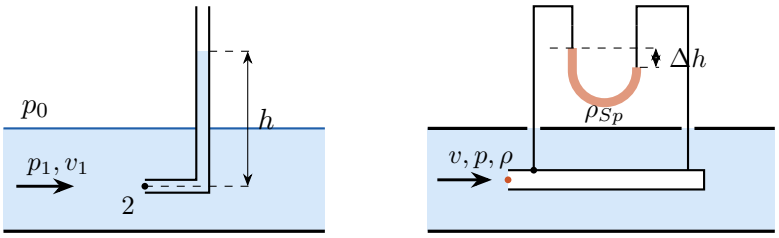


Abbildung 12: Wanddruckmessung (statischer Druck).

Standrohr:	$p - p_0 = \rho g h$
U-Rohr:	$p - p_0 = \rho g h + (\rho_{Sp} - \rho)\, g\, \Delta h$
Manometer:	$p - p_0 = p_M + \rho g h$

Pitotrohr (Öffnung gegen die Strömung, dort wird das Fluid auf $v = 0$ abgebremst) misst den **Gesamtdruck** = statischer Druck + Staudruck. Das **Prandtl-Staurohr** vergleicht Gesamtdruck und statischen Druck in einem U-Rohr und misst so direkt den Staudruck.



Pitotrohr: Gesamtdruck Prandtl-Staurohr: Staudruck

Abbildung 13: Messungen im Strömungsinneren. Am Prandtl-Rohr: vordere Öffnung = Gesamtdruck, seitliche Bohrung = statischer Druck. Der statische Schenkel steht höher.

$$p_{ges} = p_1 + \rho \frac{v_1^2}{2} = p_0 + \rho g h \qquad \rho \frac{v^2}{2} = (\rho_{Sp} - \rho)\, g\, \Delta h \;\Rightarrow\; v = \sqrt{\frac{2\,(\rho_{Sp} - \rho)\, g\, \Delta h}{\rho}}$$

5.4 Instationäre Strömung

Voraussetzung: Verluste vernachlässigbar, kurze Leitungen oder langsame Vorgänge (sonst Druckwellen, ρ nicht mehr konstant).

Schwingung im U-Rohr (Querschnitte A_1, A_2; Schenkel 2 unter β geneigt). Bernoulli instationär für beide Säulen ergibt:

$$\ddot{x}_1 \left(l_1 + \frac{A_1}{A_2} l_2 \right) + x_1\, g \left(1 + \frac{A_1}{A_2} \sin\beta \right) = 0 \qquad \Rightarrow \qquad \omega = \sqrt{\frac{g \left(1 + \frac{A_1}{A_2} \sin\beta \right)}{l_1 + \frac{A_1}{A_2} l_2}}$$

Gleichschenklig ($A_1 = A_2$, $\beta = 90°$, l = Gesamtlänge der Säule): $\boxed{\omega = \sqrt{2g/l}}$

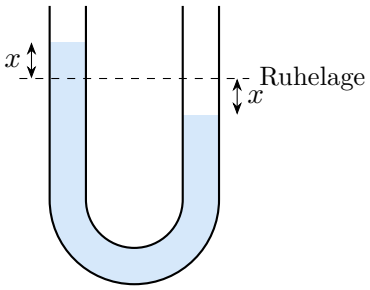


Abbildung 14: Flüssigkeitssäule im U-Rohr, um x ausgelenkt.

Verzögerung einer Rohrleitungsströmung: Ein Schieber bremst v_0 in der Schließ-

zeit T_S linear auf null. $\rho = \text{const}$ ist zulässig, solange $L/a \ll T_S$. Druck am Schieber:

$$\frac{p_2}{\rho} = \underbrace{\frac{p_0}{\rho} + g h_0}_{\text{Druck bei } v=0} - \underbrace{\frac{v_0^2}{2}\left(1 - \frac{t}{T_S}\right)^2}_{\text{kinetische Energie}} + \frac{v_0}{T_S} L$$

Der letzte Term ist der Druckanstieg durch das Abbremsen der Wassersäule – je schneller geschlossen wird, desto größer.

5.5 Rotierende Kanäle

Im mitrotierenden System kommt die Fliehkraft als Term $-\omega^2 r^2/2$ hinzu (w = Relativgeschwindigkeit):

$$\frac{p_1}{\rho} + \frac{w_1^2}{2} + g z_1 - \frac{\omega^2 r_1^2}{2} = \frac{p_2}{\rho} + \frac{w_2^2}{2} + g z_2 - \frac{\omega^2 r_2^2}{2} + \int_1^2 \frac{\partial w}{\partial t}\,\mathrm{d}s$$

Ausfluss aus einem rotierenden Rohr (Radius R, Wasserhöhe h): $w = \sqrt{2gh + \omega^2 R^2}$

Krümmungsdruckformel (nicht rotierend): Bei gekrümmten Stromlinien steigt der Druck nach außen. Bei geraden Stromlinien ($R_K = \infty$) ist der Druck quer zur Strömung konstant – in einer Parallelströmung herrscht überall derselbe Druck.

$$\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial n} = \frac{w^2}{R_K}$$

Im rotierenden Kanal (Laufrad):

$$\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial n} = \frac{w^2}{R_K} + \omega^2 r \cos\beta - 2\omega w, \qquad \frac{\partial w}{\partial n} = -\frac{w}{R_K} + 2\omega$$

6 Impulssatz und Impulsmomentensatz

Kernaussage: Der Impulssatz verknüpft äußere Kräfte mit den Impulsströmen durch eine **Kontrollfläche**. Was innen passiert (Reibung, Wirbel), muss man nicht kennen – nur die Größen auf der Fläche. Darum ist er das Werkzeug für **Kräfte** und **Mischungsverluste**.

Impulssatz (stationär)

$$\sum \vec{F} - \int_A \rho\,\vec{v}\,(\vec{v}\cdot \mathrm{d}\vec{A}) = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad \vec{F}_p + \vec{F}_V + \vec{F}_S - \int_A \rho\,\vec{v}\,(\vec{v}\cdot \mathrm{d}\vec{A}) = 0$$

Kraft	Herkunft	Formel
Druckkraft $\vec{F}_p$	freie Teile der Kontrollfläche	$-\int p\,\mathrm{d}\vec{A}$ ($\mathrm{d}\vec{A}$ zeigt nach außen)
Volumenkraft $\vec{F}_V$	Fluid im Inneren	Schwere: $\int \rho\vec{g}\,\mathrm{d}V$
Stützkraft $\vec{F}_S$	Wand wirkt auf das Fluid	meist gesucht
Reaktionskraft $\vec{F}_R$	Fluid wirkt auf die Wand	$\vec{F}_R = -\vec{F}_S$

Richtungsregel: Am Eintritt zeigen Druckkraft und Impulsfluss in Strömungsrichtung, am Austritt gegen die Strömungsrichtung – beide also immer *ins Innere* der Kontrollfläche. Alle Vektoren bilden ein geschlossenes **Krafteck**.

Sind ρ, v, p über den Querschnitt konstant und $v \perp A$, fasst man Druck und Impulsfluss zusammen:

$$\vec{I}_1 = -(p_1 + \rho v_1^2)\,\vec{A}_1, \qquad \vec{I}_2 = -(p_2 + \rho v_2^2)\,\vec{A}_2, \qquad \vec{I}_1 + \vec{I}_2 + \vec{F}_V + \vec{F}_S = 0$$

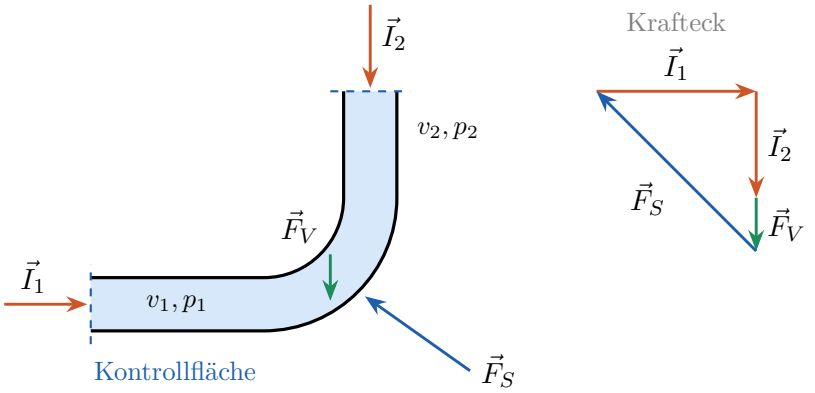


Abbildung 15: 90°-Rohrkrümmer: $\vec{I}_1$ und $\vec{I}_2$ zeigen ins Innere der Kontrollfläche; die Stützkraft $\vec{F}_S$ schließt das Krafteck. Kraft auf den Krümmer: $\vec{F}_R = -\vec{F}_S$.

Lage der Kontrollfläche:

- *Direkt um das Fluid* ⇒ Kraft zwischen Wand und Fluid oder Mischungsverluste.
- *Außen um das ganze System* ⇒ Einspann- und Auflagerkräfte. Umgebungsdruck fällt heraus (mit $p - p_0$ rechnen), Eigengewicht G kommt dazu.

Beispiel Behälter mit Bodenausfluss ($A_1 \gg A_2$, $h = \text{const}$, $v_2^2 = 2gh$):

$$F_F = \rho g h\,(A_1 - 2A_2) + G$$

Der Strahl entlastet das Fundament um $2\rho g h A_2$ – doppelt so viel wie das „fehlende“ Bodenstück, weil der Impulsstrom dazukommt.

6.1 Plötzliche Erweiterung – Carnot'scher Stoßverlust

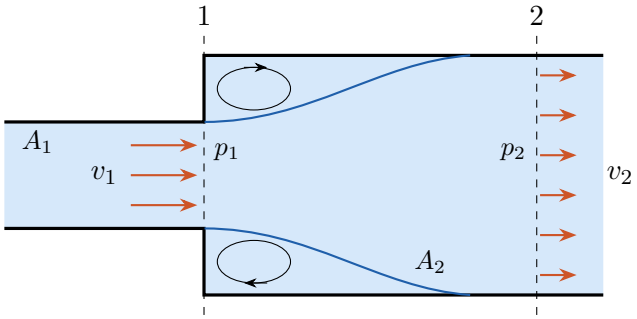


Abbildung 16: Der Strahl löst an der Kante ab; in den Ecken drehen Wirbel, bis er sich in Querschnitt 2 wieder anlegt. Diese Vermischung kostet Druck.

Annahmen: p_1 wirkt im Querschnitt 1 auch auf den Ringspalt $A_2 - A_1$; keine Wandreibung; $\rho = \text{const}$.

$$(p_1 + \rho v_1^2)\,A_1 + p_1\,(A_2 - A_1) - (p_2 + \rho v_2^2)\,A_2 = 0, \qquad v_1 A_1 = v_2 A_2$$

Carnot'scher Stoßverlust

$$p_2 = p_1 + \rho\, v_2\,(v_1 - v_2) \qquad \Longrightarrow \qquad \Delta p_l = \frac{\rho}{2}\,(v_1 - v_2)^2$$

Der Verlust ist die Differenz zum verlustfreien Druckanstieg nach Bernoulli. Typisches Prüfungsthema!

6.2 Impulsmomentensatz

$$\sum \vec{M} + \rho_1 \left(\vec{r}_1 \times \vec{v}_1\right) Q_1 - \rho_2 \left(\vec{r}_2 \times \vec{v}_2\right) Q_2 = 0$$

Euler'sche Turbinengleichung (radiales Laufrad, $u = \omega r$)

$$M_R = \rho\, Q \left(r_1 v_1 \cos\alpha_1 - r_2 v_2 \cos\alpha_2\right), \qquad P = M_R\, \omega = \rho\, Q \left(u_1 v_1 \cos\alpha_1 - u_2 v_2 \cos\alpha_2\right)$$

α ist der Winkel zwischen $\vec{v}$ und der Umfangsrichtung; nur die Umfangskomponente $v \cos\alpha$ erzeugt Drehmoment.

6.3 Zirkulation und Tragflügel

$$\Gamma = \oint \vec{v} \cdot \mathrm{d}\vec{s}, \qquad \text{Gitter: } \Gamma = t\left(v_{1y} - v_{2y}\right)$$

Auftrieb (Kutta-Joukowski) und Beiwerte

$$F_A = \rho\, v_\infty\, \Gamma\, b = c_A \frac{\rho}{2} v_\infty^2\, b\, l \qquad F_W = c_W \frac{\rho}{2} v_\infty^2\, b\, l \qquad \tan\varepsilon = \frac{c_W}{c_A} = \frac{F_W}{F_A}$$

F_A steht senkrecht auf der Anströmung v_∞. Oben drängen sich die Stromlinien zusammen (v größer, p kleiner), unten weiten sie sich: $v/v_\infty = \Delta n_\infty / \Delta n$.

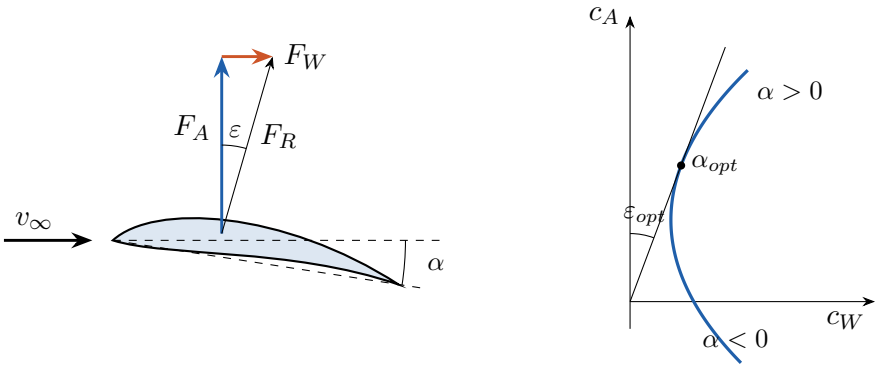


Abbildung 17: Links: Kräfte am Flügel, Gleitwinkel ε zwischen Auftrieb und Resultierender. Rechts: Polare $c_A(c_W)$; die Tangente vom Ursprung trifft den besten Anstellwinkel α_{opt} mit dem kleinsten Gleitwinkel.

- **d'Alembert'sches Paradoxon:** Im reibungsfreien Fluid wirkt außer F_A keine Kraft, also kein Widerstand.
- **Anfahrwirbel:** Beim Anfahren löst an der Hinterkante ein Wirbel ab und schwimmt weg; die Zirkulation um den Flügel entsteht gegensinnig (Thomson'scher Satz).
- **Randwirbel:** Am endlichen Flügel strömt Luft um die Flügelenden. Die ständige Neubildung der Randwirbel kostet Energie: **induzierter Widerstand** F_{Wi}, auch im idealen Fluid. Gesamtwiderstand $F_W = F_{Wi} + F_{W\nu}$ (Reibung).

7 Rohrhydraulik

Kernaussage: Jedes Bauteil kostet Druck. Den Verlust beschreibt ein Verlustbeiwert ζ mal Staudruck; für gerade Rohre ist $\zeta = \lambda L/D$, und λ liest man aus dem Moody-Diagramm ab.

Verlustansatz

$$\Delta e_l = \frac{\Delta p_l}{\rho} = \zeta \frac{\bar{v}^2}{2}, \qquad \Delta p_l = \zeta\, \rho \frac{\bar{v}^2}{2}, \qquad \Delta h_l = \frac{\Delta p_l}{\rho g} = \zeta \frac{\bar{v}^2}{2g}$$

Gerechnet wird mit der mittleren Geschwindigkeit $\bar{v} = Q/A$. Bei wechselndem Querschnitt immer angeben, auf welches A sich ζ bezieht!

7.1 Gerade Rohrleitungen

$$\zeta = \lambda \frac{L}{D}, \qquad \frac{\Delta p_l}{\rho} = \lambda \frac{L}{D} \frac{\bar{v}^2}{2}, \qquad Re = \frac{\bar{v}\, D}{\nu}$$

$Re \leq 2300$	immer laminar
$2300 < Re < 50\,000$	laminar (labil) oder turbulent
$Re > 50\,000$	immer turbulent

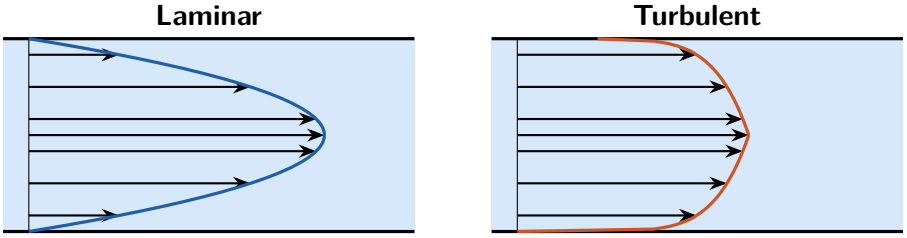


Abbildung 18: Geschwindigkeitsprofile: laminar parabolisch ($v_{max} = 2\bar{v}$), turbulent völliger und an der Wand steiler (Potenzgesetz mit $n \approx 1/7$).

Laminar (Hagen-Poiseuille): parabolisches Profil, $\Delta p_l \sim \bar{v}$.

$$v(r) = \frac{\mathrm{d}p_l}{\mathrm{d}s} \frac{1}{4\eta} (R^2 - r^2), \qquad Q = \frac{\mathrm{d}p_l}{\mathrm{d}s} \frac{\pi}{8\eta} R^4, \qquad \frac{\Delta p_l}{\rho} = \frac{32\, \nu\, L\, \bar{v}}{D^2} \;\Rightarrow\; \lambda = \frac{64}{Re}$$

Turbulent: $\lambda = \lambda(Re, k/D)$. Liegt die Rauheit k innerhalb der zähen (laminaren) Unterschicht, ist das Rohr **hydraulisch glatt**. Colebrook-White gilt für den gesamten turbulenten Bereich (implizit: iterieren oder im Moody-Diagramm ablesen):

$$\frac{1}{\sqrt{\lambda}} = -2 \lg\left(\frac{2{,}51}{Re\sqrt{\lambda}} + 0{,}27 \frac{k}{D} \right)$$

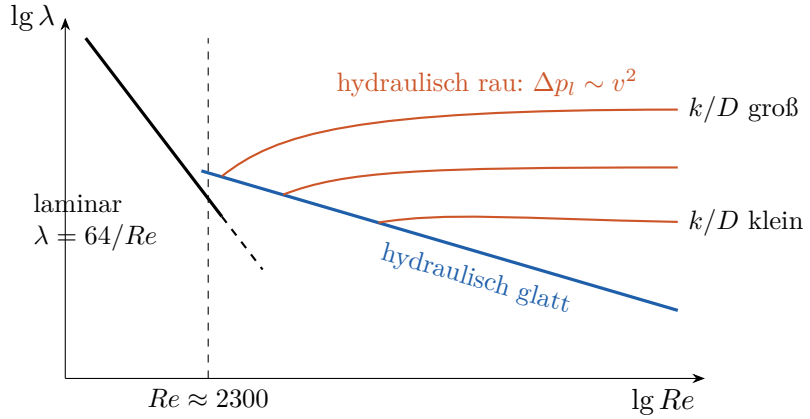


Abbildung 19: Moody-Diagramm (schematisch). Je rauer das Rohr, desto früher wird die Kurve waagerecht; dann hängt λ nur noch von k/D ab. Das maßstäbliche Diagramm steht im Anhang des Originalskripts.

Bereich	Druckverlust
laminar	$\Delta p_l \sim \bar{v}$
hydraulisch glatt, turbulent	$\Delta p_l \sim \bar{v}^{1{,}75}$
hydraulisch rau, turbulent	$\Delta p_l \sim \bar{v}^2$

Werkstoff	Rauheit k
Glas, Kupfer, Kunststoff	ca. 0,001–0,005 mm
Stahl	ca. 0,02–1 mm
Beton	ca. 0,1–5 mm

Gas in langer Leitung (isotherm, α und $\mathrm{d}(v^2/2)$ vernachlässigt):

$$p_1^2 - p_2^2 = \lambda \frac{L}{D} \frac{\bar{v}_1^2}{2} \cdot 2\, p_1\, \rho_1$$

Turbulentes Profil (Potenzgesetz, Nikuradse) mit $n = \frac{1}{6}$ ($Re = 4 \cdot 10^3$), $\frac{1}{7}$ (10^5), $\frac{1}{9}$ (10^6), $\frac{1}{10}$ ($3 \cdot 10^6$):

$$\bar{v}_t = \bar{v}_{t,max} \left(1 - \frac{r}{R}\right)^n$$

Korrekturfaktoren für ungleichmäßiges Profil (Energie $\alpha\, \bar{v}^2/2$, Impuls $\beta\, \rho\, \bar{v}^2 A$):

$$\alpha = \frac{\int v^3\, \mathrm{d}A}{\bar{v}^3 A}, \qquad \beta = \frac{\int v^2\, \mathrm{d}A}{\bar{v}^2 A} \qquad \text{laminar: } \alpha = 2,\ \beta = \tfrac{4}{3}; \qquad \text{turbulent: } \alpha \approx \beta \approx 1$$

Nicht kreisförmiger Querschnitt (nur turbulent): hydraulischer Durchmesser mit benetztem Umfang U:

$$D_h = \frac{4A}{U}, \qquad Re = \frac{\bar{v} D_h}{\nu}, \qquad \zeta = \lambda \frac{L}{D_h}$$

Einlauf: zusätzlicher Verlust ζ_E (gut abgerundet: laminar 1,2–1,4; turbulent 0,02–0,1). Anlauflänge laminar ca. $0{,}06\, Re\, D$, turbulent ca. $(10 \ldots 20)\, D$. Ausfluss aus einem Behälter über ein Rohr:

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{2gh}{\alpha + \zeta_E + \lambda \frac{L}{D}}}$$

7.2 Formteile und Armaturen

Ein Großteil der Verluste kommt von **Ablösung**: Steigt der Druck in Strömungsrichtung ($\partial p/\partial x > 0$, z. B. im Diffusor oder an der Krümmer-Außenseite), wird die Grenzschicht abgebremst, kehrt in Wandnähe um und löst ab.

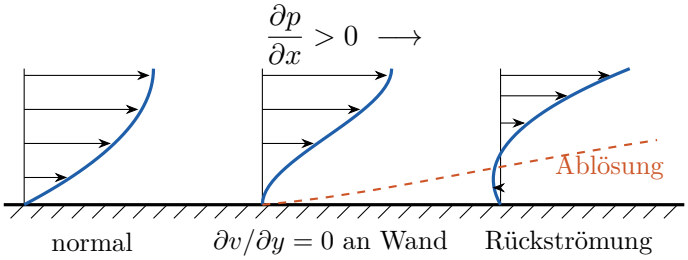


Abbildung 20: Ablösung bei Druckanstieg in Strömungsrichtung: Das Profil verformt sich, bis in Wandnähe Rückströmung entsteht.

Bauteil	Verlustbeiwert
scharfkantiger Einlauf	$\zeta = \left(\frac{1}{\mu} - 1\right)^2 \approx 0{,}2 \ldots 0{,}45$, Einschnürung $\mu = 0{,}6 \ldots 0{,}7$
Diffusor ($\vartheta \leq 5 \ldots 6°$)	$\zeta = 0{,}05 \ldots 0{,}3$, bezogen auf $(v_1^2 - v_2^2)/2$
Konfusor	$\zeta = 0{,}01 \ldots 0{,}05$, bezogen auf $(v_2^2 - v_1^2)/2$
90°-Krümmer	$\zeta = 0{,}1 \ldots 0{,}5$
90°-Knie	$\zeta \approx 1{,}3$
Austritt in großen Behälter	$\zeta_A = 1$ (kinetische Energie geht ganz verloren)

Austrittsverlust allgemein (Carnot) und Blende/Messdüse ($m = A_d/A$):

$$\frac{\Delta p_l}{\rho} = \zeta_A \frac{v_1^2}{2}, \quad \zeta_A = \left(1 - \frac{A_1}{A_2}\right)^2 \qquad Q = \frac{\mu\, m}{\sqrt{1 - \mu^2 m^2}} A \sqrt{\frac{2\,\Delta p}{\rho}} = \alpha\, \varepsilon\, m\, A \sqrt{\frac{2\,\Delta p}{\rho}}$$

Armaturen: ζ hängt von der Stellung ab. Alternativ der k_v-Wert (Q in $\mathrm{m^3/h}$, Δp_l in bar, ρ in $\mathrm{kg/m^3}$): $Q = k_v \sqrt{1000\, \Delta p_l / \rho}$.

Krümmerverluste entstehen durch Ablösung (Fliehkraft), Wandreibung und **Sekundärströmungen** (Doppelwirbel im Querschnitt). Abhilfe: Beschleunigung im Krümmer oder Umlenkschaufeln.

7.3 Gesamtverluste und Energiebilanz

In Reihe geschaltete Bauteile: Die Verluste addieren sich, jeweils mit eigener Geschwindigkeit $v_i = Q/A_i$:

$$\frac{\Delta p_{l,ges}}{\rho} = \sum_i \zeta_i \frac{v_i^2}{2} = \frac{Q^2}{2} \sum_i \frac{\zeta_i}{A_i^2}$$

Erweiterte Bernoulli-Gleichung – die wichtigste Formel für Rechenaufgaben

$$\frac{p_1}{\rho} + \frac{v_1^2}{2} + g z_1 = \frac{p_2}{\rho} + \frac{v_2^2}{2} + g z_2 \pm Y^* + \sum_i \zeta_i \frac{v_i^2}{2} \qquad (+Y^* \text{ Turbine}, \; -Y^* \text{ Pumpe})$$

Verzweigung: Energie je Stromfaden bilanzieren, dazu $Q_1 + Q_2 = Q_3$.

Leistung

$$P_h = \rho\, Q\, Y^*, \qquad P_T = \eta_m\, \eta_i\, \rho\, Q\, Y_T^*, \qquad P_P = \frac{\rho\, Q\, Y_P^*}{\eta_m\, \eta_i}$$

Merke

Turbine → Wirkungsgrade multiplizieren, Pumpe → dividieren. Rechnet man die Energie gegen den Atmosphärendruck, sieht man an der Drucklinie sofort, wo **Unterdruck** entsteht (Kavitationsgefahr).

8 Strömung idealer Gase

Kernaussage: Bei Gasen ändert sich die Dichte, deshalb rechnet man mit der Enthalpie statt mit p/ρ. Eine einfache Düse beschleunigt höchstens auf Schallgeschwindigkeit ($Ma = 1$); darüber hinaus braucht man eine Lavaldüse.

Energiesatz für Gase (Schwere vernachlässigt)

$$\frac{v_1^2}{2} + \frac{\kappa}{\kappa-1}\frac{p_1}{\rho_1} = \frac{v_2^2}{2} + \frac{\kappa}{\kappa-1}\frac{p_2}{\rho_2} \quad\Longleftrightarrow\quad \frac{v_1^2}{2} + c_pT_1 = \frac{v_2^2}{2} + c_pT_2$$

$$c_p = \frac{\kappa}{\kappa-1}R, \qquad \text{Isentrope: } \frac{p}{\rho^\kappa} = \text{const}, \qquad \frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{\kappa-1}{\kappa}}$$

8.1 Ausströmen aus einem Behälter (isentrop)

Kesselzustand p_0, ρ_0, T_0 mit $v_0 = 0$:

$$v = \sqrt{\frac{2\kappa}{\kappa-1}\frac{p_0}{\rho_0}\left[1-\left(\frac{p}{p_0}\right)^{\frac{\kappa-1}{\kappa}}\right]} \qquad \dot m = A\left(\frac{p}{p_0}\right)^{\frac{1}{\kappa}}\sqrt{\frac{2\kappa}{\kappa-1}\rho_0 p_0\left[1-\left(\frac{p}{p_0}\right)^{\frac{\kappa-1}{\kappa}}\right]}$$

Kritischer Zustand ($Ma^* = 1$, maximaler Massenstrom)

$$\frac{p_{kr}}{p_0} = \left(\frac{2}{\kappa+1}\right)^{\frac{\kappa}{\kappa-1}} \approx 0{,}528 \text{ (Luft)}, \qquad \dot m_{max} = A\left(\frac{2}{\kappa+1}\right)^{\frac{1}{\kappa-1}}\sqrt{\frac{2\kappa}{\kappa+1}\rho_0 p_0}$$

Senkt man den Außendruck unter p_{kr}, steigen Massenstrom und Austrittsgeschwindigkeit nicht weiter; der Strahl expandiert erst hinter der Düse.

8.2 Lavaldüse

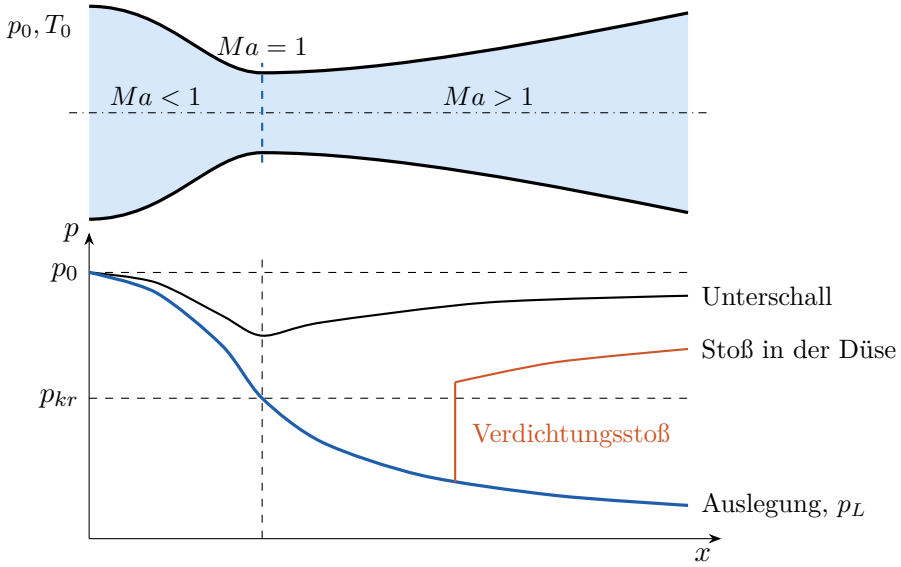


Abbildung 21: Lavaldüse: Im engsten Querschnitt herrschen p_{kr} und $v = a$. Darunter: Druckverlauf je nach Gegendruck (schematisch).

Erst verengt, dann erweitert: Hinter dem Engpass beschleunigt die Erweiterung auf **Überschall** ($Ma > 1$). Im Überschall wirkt eine Querschnittserweiterung beschleunigend, umgekehrt wie im Unterschall (folgt aus $\rho\, v\, A = \text{const}$).

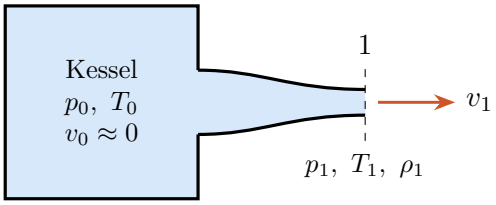
- Gegendruck hoch: durchgehend Unterschall, die Düse wirkt hinten als Diffusor.
- Gegendruck mittel: Überschall bis zu einem **Verdichtungsstoß** in der Düse, danach Unterschall.
- Gegendruck unter dem Lavaldruck p_L: Überschall in der ganzen Düse, Nachexpansion außerhalb.

Verdichtungsstoß: sprunghafter Übergang von Überschall auf Unterschall, nicht isentrop (Entropie steigt); der Energiesatz gilt aber weiter. Eine stoßartige Verdünnung ist unmöglich, weil die Entropie nicht abnehmen kann.

9 Übungsaufgaben – Lösungswege

Die Ergebnisse sind nachgerechnet ($g = 9{,}81\,\mathrm{m/s^2}$). Vergleiche sie mit den Lösungen aus der Übung – wichtiger als die Zahl ist der Ansatz.

Aufgabe 1 – Druckluft-Düse (Kap. 8)



Gegeben: $p_0 = 6\,\mathrm{bar}$, $T_0 = 313{,}15\,\mathrm{K}$, $p_1 = 4\,\mathrm{bar}$, $R = 287{,}1\,\mathrm{J/(kg\,K)}$, $\kappa = 1{,}4$, also $c_p = \frac{\kappa R}{\kappa - 1} = 1004{,}9\,\mathrm{J/(kg\,K)}$.

a) verlustfrei (isentrop):

$$T_1 = T_0 \left(\frac{p_1}{p_0}\right)^{\frac{\kappa-1}{\kappa}} = 313{,}15 \cdot \left(\tfrac{4}{6}\right)^{0{,}2857} \approx 278{,}9\,\mathrm{K}\ (5{,}7\,^\circ\mathrm{C})$$

$$v_1 = \sqrt{2c_p(T_0 - T_1)} \approx 262\,\mathrm{m/s}, \qquad \rho_1 = \frac{p_1}{RT_1} \approx 5{,}0\,\mathrm{kg/m^3}$$

b) mit $\rho = \rho_0 =$ const:

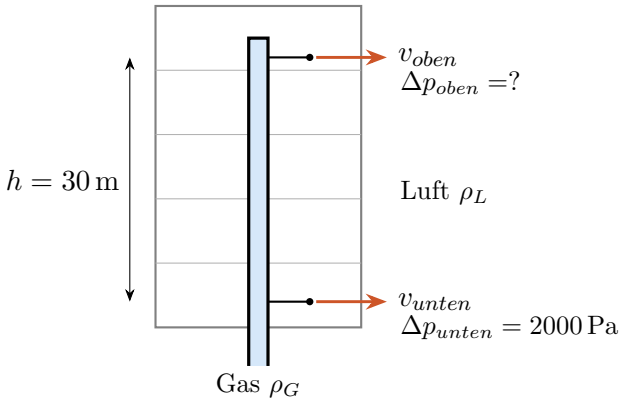
$$\rho_0 = \frac{p_0}{RT_0} \approx 6{,}67\,\mathrm{kg/m^3}, \qquad v = \sqrt{\frac{2\,(p_0 - p_1)}{\rho_0}} \approx 245\,\mathrm{m/s} \quad \Rightarrow \quad \text{Fehler} \approx -7\,\%$$

Bei 262 m/s ist $v \gg 70$ m/s, Inkompressibilität ist hier nicht zulässig.

c) mit Verlusten, $v_{1c} = 220$ m/s: Energiesatz (adiabat) liefert T, Gasgleichung ρ:

$$T_1 = T_0 - \frac{v_{1c}^2}{2c_p} \approx 289{,}1\,\mathrm{K}\ (15{,}9\,^\circ\mathrm{C}), \qquad \rho_1 = \frac{p_1}{RT_1} \approx 4{,}82\,\mathrm{kg/m^3}, \qquad \eta = \frac{v_{1c}^2/2}{v_1^2/2} \approx 0{,}70$$

Aufgabe 2 – Gashähne im Hochhaus (Kap. 4/5)

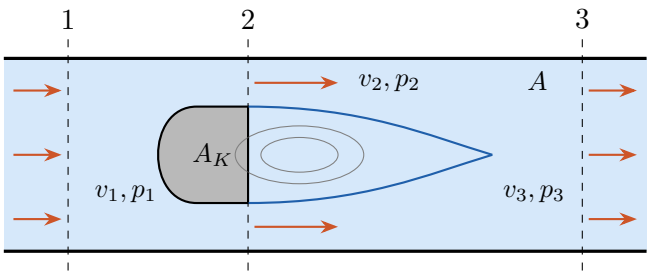


Ansatz: Hydrostatik getrennt für das Gas in der Leitung und die Luft draußen. Gas ist leichter, sein Druck nimmt nach oben langsamer ab – der Überdruck wächst mit der Höhe.

$$\Delta p_{oben} = \Delta p_{unten} + (\rho_L - \rho_G)\, g\, h = 2000 + 0{,}7 \cdot 9{,}81 \cdot 30 \approx 2206\,\mathrm{Pa}$$

$$\frac{v_{oben}}{v_{unten}} = \sqrt{\frac{\Delta p_{oben}}{\Delta p_{unten}}} = \sqrt{\frac{2206}{2000}} \approx 1{,}05$$

Aufgabe 7 – Körper im Rohr (Kap. 6, Carnot)



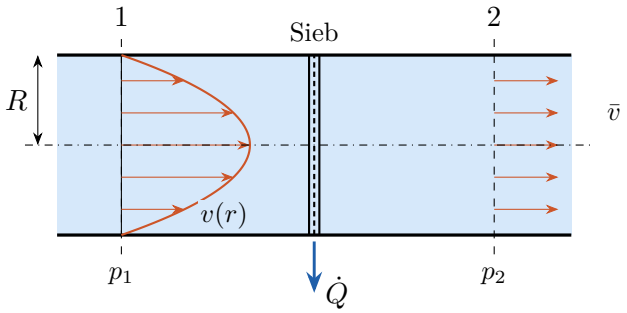
Ansatz: $1 \to 2$ Bernoulli (verlustfrei beschleunigt), $2 \to 3$ Impulssatz (Vermischung wie Carnot), $1 \to 3$ Impulssatz für die Kraft. $\alpha = A_k/A = 0{,}5$.

$$v_2 = \frac{v_1}{1-\alpha} = 20\,\mathrm{m/s}, \qquad p_2 = p_1 + \frac{\rho}{2}\left(v_1^2 - v_2^2\right) = 0{,}5\,\mathrm{bar}$$

$$p_3 = p_2 + \rho\left[v_2^2(1-\alpha) - v_3^2\right] = 1{,}5\,\mathrm{bar} \quad (v_3 = v_1)$$

$$F_W = (p_1 - p_3)\,A \quad \Rightarrow \quad c_W = \frac{p_1 - p_3}{\frac{\rho}{2} v_1^2\,\alpha} = \frac{\alpha}{(1-\alpha)^2} = 2{,}0$$

Aufgabe 8 – Sieb im Rohr (Kap. 6/7)

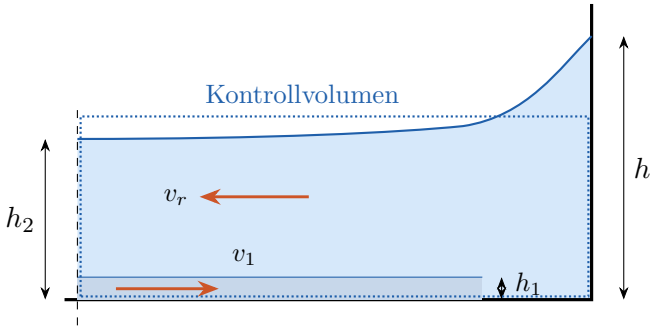


Ansatz: Impulssatz mit $\beta = \frac{4}{3}$ (laminares Profil) in Querschnitt 1, Energie mit $\alpha = 2$. Mittlere Geschwindigkeit $\bar{v} = v_{max}/2 = v_2$. Da die Aufgabe keine Geschwindigkeit nennt, bleibt v_{max} im Ergebnis.

a) $$F = (p_1 - p_2)\,\pi R^2 + (\beta - 1)\,\rho\,\bar{v}^2\,\pi R^2 = \pi R^2\left[(p_1 - p_2) + \frac{\rho\,v_{max}^2}{12}\right]$$

b) $$\dot{Q} = \rho\,Q\left[\frac{p_1 - p_2}{\rho} + (\alpha - 1)\,\frac{\bar{v}^2}{2}\right] = \pi R^2\,\frac{v_{max}}{2}\left[(p_1 - p_2) + \frac{\rho\,v_{max}^2}{8}\right]$$

Aufgabe 9 – Wassersprung im Gerinne (Kap. 6)

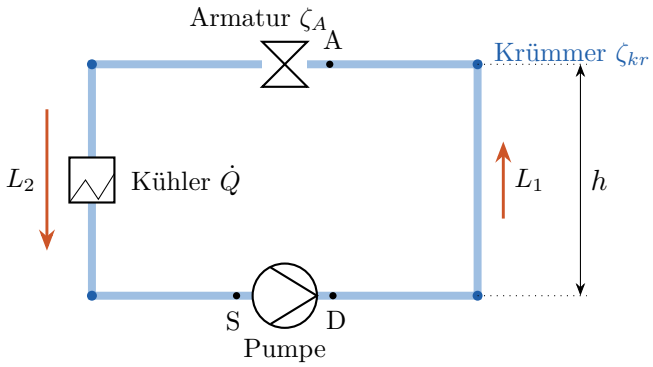


Ansatz: Impulssatz pro Breite b zwischen einem Schnitt links (Tiefe h_2, hydrostatisch) und der Wand (Tiefe h). Rückströmung aus der Kontinuität:

$$v_r = \frac{v_1 h_1}{h_2 - h_1} \approx 0{,}51\,\mathrm{m/s}, \qquad \frac{g}{2}\left(h^2 - h_2^2\right) = v_1^2 h_1 + v_r^2(h_2 - h_1)$$

$$h = \sqrt{h_2^2 + \frac{2}{g}\left[v_1^2 h_1 + v_r^2(h_2 - h_1)\right]} = \sqrt{0{,}25 + \frac{2 \cdot 2{,}04}{9{,}81}}\,\mathrm{m} \approx 0{,}82\,\mathrm{m}$$

Aufgabe 13 – Kreislaufprüfstand (Kap. 7)



Ansatz: Geschlossener Kreislauf, Anfang = Ende. Die Pumpe deckt genau alle Verluste; die Höhe h fällt heraus. Vier Krümmer laut Skizze.

$$v = \frac{Q}{\pi D^2/4} \approx 7{,}96\,\mathrm{m/s}, \qquad \frac{v^2}{2} \approx 31{,}7\,\mathrm{J/kg}$$

a) $$Y^* = \frac{v^2}{2}\left[\lambda\frac{L_1+L_2}{D} + \zeta_A + 4\,\zeta_{kr}\right] = 31{,}7\cdot(3{,}5+3{,}0+1{,}6) \approx 256\,\mathrm{J/kg}$$

b) $$P = \frac{\rho\,Q\,Y^*}{\eta_i\,\eta_m} = \frac{1000\cdot 0{,}25\cdot 256}{0{,}85\cdot 0{,}95}\ \mathrm{W} \approx 79\,\mathrm{kW}$$ c) $$\dot{Q} = \frac{\rho\,Q\,Y^*}{\eta_i} \approx 75\,\mathrm{kW}$$

Zu c): Alles, was ins Wasser geht (inklusive innerer Pumpenverluste, ohne Lagerverluste), muss im Kühler wieder heraus.

d) Bernoulli von D nach A bzw. von A nach S (Überdrücke):

$$p_D = p_A + \rho g h + \rho\,\frac{v^2}{2}\left(\lambda\frac{L_1}{D} + 2\zeta_{kr}\right) \approx 4{,}48\,\mathrm{bar}$$

$$p_S = p_A + \rho g h - \rho\,\frac{v^2}{2}\left(\zeta_A + \lambda\frac{L_2}{D} + 2\zeta_{kr}\right) \approx 1{,}91\,\mathrm{bar}$$

Kontrolle: $p_D - p_S = \rho\,Y^* \approx 2{,}56\,\mathrm{bar}$ ✓

10 Spickzettel

Stoffwerte
$$\tau = \eta \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \nu = \frac{\eta}{\rho}, \quad Re = \frac{vD}{\nu}, \quad \frac{p}{\rho} = RT, \quad a = \sqrt{\kappa RT}, \quad a = \sqrt{E/\rho}$$

Masse
$$\dot{m} = \rho\, v\, A = \text{const}, \qquad Q = v\, A = \text{const}$$

Statik
$$p = p_0 + \rho g t, \quad F = \rho g |z_S| A, \quad z_{\alpha F} = z_{\alpha S} + \frac{I_S}{z_{\alpha S} A}, \quad F_A = \rho_{Fl}\, g\, V_{Fl}$$

Gas-Statik
$$p = p_0\, e^{-\frac{g\rho_0}{p_0}(z - z_0)}$$

Energie
$$\frac{p_1}{\rho} + \frac{v_1^2}{2} + g z_1 = \frac{p_2}{\rho} + \frac{v_2^2}{2} + g z_2 \pm Y^* + \sum \zeta_i \frac{v_i^2}{2}, \qquad v = \sqrt{2gh}$$

Verluste
$$\Delta p_l = \zeta\, \rho\, \frac{v^2}{2}, \quad \zeta = \lambda \frac{L}{D}, \quad \lambda_{lam} = \frac{64}{Re}, \quad \Delta p_{Carnot} = \frac{\rho}{2}(v_1 - v_2)^2,$$
$$D_h = \frac{4A}{U}$$

Kraft
$$\vec{F}_p + \vec{F}_V + \vec{F}_S + \dot{m}_1 \vec{v}_1 - \dot{m}_2 \vec{v}_2 = 0, \qquad \vec{F}_R = -\vec{F}_S$$

Drehmoment
$$M = \rho\, Q\, (r_1 v_1 \cos\alpha_1 - r_2 v_2 \cos\alpha_2), \qquad P = M\, \omega$$

Tragflügel
$$F_A = \rho\, v_\infty\, \Gamma\, b = c_A \frac{\rho}{2} v_\infty^2\, b\, l, \qquad \tan\varepsilon = \frac{c_W}{c_A}$$

Leistung
$$P_P = \frac{\rho\, Q\, Y_P^*}{\eta_i\, \eta_m}, \qquad P_T = \eta_i\, \eta_m\, \rho\, Q\, Y_T^*$$

Gas
$$\frac{v^2}{2} + c_p T = \text{const}, \quad \frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{\kappa-1}{\kappa}}, \quad \frac{p_{kr}}{p_0} = \left(\frac{2}{\kappa+1}\right)^{\frac{\kappa}{\kappa-1}} \approx 0{,}528$$

Typische Fehler in der Prüfung

- Bezugsquerschnitt für ζ vergessen (v im engen oder im weiten Rohr?).
- Vorzeichen von $\mathrm{d}\vec{A}$: zeigt immer nach außen, am Eintritt also gegen die Strömung.
- Absolut- und Überdruck gemischt; bei Kontrollfläche außen mit $p - p_0$ rechnen.
- Temperatur in °C statt K in $p/\rho = RT$ eingesetzt.
- Gas als inkompressibel gerechnet, obwohl $v > 70\,\mathrm{m/s}$.
- Wirkungsgrade bei der Pumpe multipliziert statt dividiert.